一、名词解释

1.农业机械化

按《中华人民共和国农业机械促进法》，运用先进适用的农业机械装备农业，改善农业生产经营环境，不断提高农业生产技术水平和经济效益、生态效益的过程。

2.农业机械

农业生产中使用的各类机器和机具的总成

3.农业现代化

利用现代科学技术和现代工业来装备农业，用现代管理科学来组织管理农业生产过程，将落后农业改造成具有现代水平的农业。

4.农业机组

进行机械化农业生产的基本作业单位，由动力机械、作业机械等组成，能完成一种或多种作业

5.农业机群

在一个农业生产经营单位内，由不同类型的动力机械和作业机械组成的群体。

6.农业机械化技术

把农业生物技术、机械技术、管理技术有机结合的一种综合技术体系。

二、选择题

1.[单选]2024年中央一号文件的名称是以下哪一个（A）

A 学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴

B 全面推进乡村振兴

C 全面推进乡村振兴重点工作

D 全面推进乡村振兴加快农业农村现代化

2.[多项选择]我国的标准有哪些类型（ABCDE）

A 国家标准　　B 行业标准　　C 团体标准　　D 地方标准　　E 企业标准

三、简答题

1、何为农业机械化管理？管理的职责是什么？

就是对机械、人员、作物、土地、道路资源进行系统性配置，以实现提

高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益的目标。

进行宏观管理、中观管理、微观管理、机械管理

2. 农业现代化的特征

具有高的农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率，满足社会对农产品的需求

3. 农业机械化管理的研究对象

1) 农业机械：技术管理、技术维护、油料管理等
2) 作业环境：高标准农田建设、驾驶员培训等
3) 社会经济环境：经济管理、农机经营等

4. 我国近现代农机工业发展主要阶段和历程

1) 我国近代农机工业（1917~1949）建造 8 家农具制造厂，水平不高，以仿制农具为主。
2) 现代农机工业体系构建阶段（1949~1979）一方面抓旧农机具改造和新农机具研发，一方面为我国建设现代农机工业体系创造条件。
3) 体制转换阶段（1980~1995）市场机制在农业机械生产和推广应用中作用增强
4) 市场导向阶段（1996~2003）初步形成多元化产业结构
5) 快速发展阶段（2004~2014）《中华人民共和国农业机械化促进法》带来了中国农机的“黄金十年”
6) 进入新常态发展（2015~至今）农机发展进入中低速增长，稳步健康发展的新阶段。

四、论述题

1. 农业机械化的作用（从农业现代化、农村人口转移、技术发展等角度展开）的影响。

1) 没有农业机械化就没有农业现代化。
2) 20 世纪对人类社会生活影响最大的工程技术成就，农业机械化排在第七位，促进了资本、技术向农业转移。
3) 使大量的农村人口向城市转移，对工作性质、消费者经济状况、妇女的社会作用、家庭规模和性质、选择职业的自由等，都产生了深刻而持久

2. 新时代我国农业机械化面临的形势有哪些？（从粮食安全、资源环境压力、信息化、新型农机、竞争等角度展开）

（1）粮食安全。世界人口增加导致粮食刚需上升，农业资源由于工业化、城镇化的推进而减少，农业机械化是应对这一挑战的主要措施之一。

（2）资源环境压力。提高资源的利用率，减少对环境的压力，促进可持续发展是农业机械化发展的方向。

（3）信息化。信息化正深刻地改变着世界。疣分利用信息化,可以促进农业机械化不向类别的管理，从而推进农业机械化又好又快地发展。

（4）新型农机。新型农机主要包括新能源农机及智能农机两大类。

（5）竞争。在资源和市场全球化的条件下，随着农业机械化的发展，无论是农业机械的设计制造销售领域，还是农业机械化服务领域企业间的竞争将更加激烈。

3. 发达国家有哪些农业机械化宏观管理经验值得我们借鉴。（从教育、科研、事务、质量、土地治理、社会化服务及农业生产等角度展开）

1) 支持农业机械化教育及科研
2) 支持农业机械化事务
3) 重视农业机械质量
4) 重视土地的整治与集中
5) 重视农机社会化服务
6) 重视规模化、集约化及专业化生产

五、分析题

1. 国外农业机械化发展的模式和特点，对我国农业机械化发展的影响和启发。

模式和特点：

1) 人少地多、劳动力短缺的国家，发展农业机械、扩大种植面积、提高劳动生产率。
2) 人多地少，耕地资源短缺的国家，提高单位面积产量，提高土地生产率。
3) 土地、劳动力适中国家，现代工业装备农业，提高劳动生产率和土地生产率并重

影响和启示：

1) 技术创新和研发投入
2) 智能化与自动化发展
3) 多功能化设备推广应用
4) 生态环境保护与可持续发展

2.全程全面机械化同步推进中“全程”和“全面”的含义。

全程机械化：从生产环节上考虑，是指农业生产产前、产中、产后各个阶段的全过程机械化

全面机械化：

作物全面化：粮食作物向经济作物、园艺作物、饲草料作物发展

产业全面化：种植业向养殖业，农产品初加工业

区域全面化：平原向丘陵山区

3.农机 1.0 至 4.0 并联发展中各阶段的主要特点和主要做法有哪些？

1) 农机 1.0 从无到有（补课）机器代替人力和畜力作业
2) 农机 2.0 从有到全（普及）全程全面机械化
3) 农机 3.0 从全到好（示范）用信息技术提高农机化水平
4) 农机 4.0 从好到强（探索）用网络技术指挥农业机械

一、名词解释

1.作业机械的阻力

在工作状态时，即工作部件起作用时，机械作业产生的阻力。

2.比阻

作业机械单位幅宽所受到的阻力

3.犁耕比阻

土垡单位工作断面所受到的阻力

二、选择题

1.[多项选择]以下哪些是作业机械的动力性能指标（AB）

A 工作阻力　B 功率　C 驱动力　D 扭矩

2.[单选]以下哪一项是表征土壤、植物和物料与工作部件之间摩擦产生的阻力（A）

A 摩擦阻力　B 滚动阻力　C 工作阻力　D 传动阻力　E 坡度阻力

3.[单选]以下哪一项是作业机械滚动时所产生的阻力（B）

A 摩擦阻力　B 滚动阻力　C 工作阻力　D 传动阻力　E 坡度阻力

4.[单选]以下哪一项是工作部件使加工对象产生变形和运动所产生的阻力（C）

A 摩擦阻力　B 滚动阻力　C 工作阻力　D 传动阻力　E 坡度阻力

5.[单选]以下哪一项是用作业机械行走轮驱动传动机构所产生的阻力（D）

A 摩擦阻力　　B 滚动阻力　　C 工作阻力　　D 传动阻力　　E 坡度阻力

6.[单选]以下哪一项是当农业机械在坡面上行驶时，其重力沿坡道斜面的分力(E)

A 摩擦阻力　　B 滚动阻力　　C 工作阻力　　D 传动阻力　　E 坡度阻力

7.[多项选择]与作业机械工作环境有关的因素中，哪些对犁耕比阻的影响显著(AB)

A 土壤类型　　B 土壤含水量　　C 地表状态　　D 土壤硬度

三、简答题

1、作业机械的阻力构成，并进行简单描述。

1) 摩擦阻力：土壤、植物和物料与工作部件之间的摩擦所产生阻力
2) 滚动阻力：作业机械移动时所产生的阻力
3) 工作阻力：工作部件使加工对象产生变形和运动时的阻力
4) 传动阻力：作业机械行走轮驱动传动轮机构所产生的摩擦阻力
5) 坡度阻力：农业机械在坡面行驶时，重力沿坡道斜面的分力。

四、论述题

1.机组的作业条件对作业机械阻力的影响有哪些？

1) 地表植被、残茬分布不均匀，沟垄起伏，地势不平
2) 土壤的质地和含水量
3) 作物植株粗细、疏密不同
4) 作业过程作业机械使用质量变化
5) 机组运动方向
6) 加工对象变形具有周期性变化特点
7) 机组运动速度变化产生惯性力

2.降低作业机械阻力的措施有哪些？（分别从结构、工艺、运用和自然条件等方面展开）

1) 结构：悬挂式代替牵引式、采用低压轮胎、降低机械重心
2) 工艺：按照机械化作业工艺过程合理化要求改善动力机械与作业机械编组方案
3) 运用：及时对作业机械进行高质量的技术维护、选择合理作业路径、尽可能在土壤宜耕期作业
4) 自然条件：平整土地、清除杂物、改善土壤结构

五、分析题

1.作业机械阻力的影响因素(分别从工作环境、机械构造以及机械运用等方面展开)。

1) 土壤的类型、质地、含水量、坚实度、地表状态、作物特性

2) 机械重力、工作部件型式、传动机构类型
3) 机械的技术状态、耕作深度、作业速度

2. 作业机械阻力的随机（概率）特性一般用哪些指标表示？如何计算？

（1）阻力平均值 $R=\frac{(R_{max}+R_{min})}{2}$

（2）阻力的方差D_R、标准差σ_R $D_R=\sigma_R{}^2$

标准差是衡量阻力波动离散程度的特征数

（3）阻力的变异系数v_R $v_R=\frac{\sigma_R}{R}$

反映阻力的相对波动程度

（4）阻力的波动不均率 δ_R $\delta_R=\frac{(R_{max}-R_{min})}{R}$

（5）标准波动频率 τ_R $\tau_R=\frac{(R_{max}-R_{min})}{T_R}$

3. 土壤含水率对作业机械的比阻影响显著，请根据下图结果分析随土壤含水率增加，耕地比阻（或犁耕比阻）的变化情况，并从降低作业阻力角度给出最佳作业条件。

插图（1）P20

1) 土壤含水率低，土壤黏结干硬，阻力大；随着含水率上升，土壤颗粒的黏结力下降，阻力下降；含水量进一步上升，由于水膜表面张力作用，土壤颗粒和工作部件表面产生黏附力，阻力又上升；当含水率趋于饱和时，土壤膨胀松软，水分对工作部件起润滑作用，阻力减少
2) 重黏土的最小犁耕比阻在较高含水率范围，黏土的最小犁耕比阻在较低含水率范围。在犁耕比阻最小时土壤含水率范围作业，可以减少能量损耗，机组应尽可能在宜耕期工作。

一、名词解释

1. 机组（量化）参数

度量或表示机组的结构、性能及运用效果的各类指标。（结构参数、性能参数）

2. 机组结构参数

表述机组结构关系及机构尺寸的参数

3. 机组性能参数

表示机组技术、经济性能的参数

4.机组工作行程

机组有负荷作业运行的路程称作工作行程

5.机组空行程

机组无负荷作业运行的路程称作空行程

6.机组出线长度

在地头线上起落作业机械工作部件时，机组中心必须向地头线前方直线行驶的距离。

7.机组转弯半径

转弯时，机组中心运动轨迹对应的半径

8.工作行程率

评价机组行走方法的主要指标,机组在地块上进行作业时,工作行程长度与机组在同一地块上总行程长度的比值。

9.机组班次时间利用率

机组班时间中，纯作业时间与班总时间的比值。

10.机组运动时间利用率

机组班时间中，纯作业时间占总运动时间的比例。

11.机组工艺服务时间利用率

机组班时间中，纯作业时间与机组纯作业时间和工艺性停歇时间之和的比例。

12.机组无故障时间利用率

机组班时间中，无故障时间占班总时间比例

二、选择题

1.[多项选择]农业机组的运用目标可以概括为（ABCDE）

A 高效　B 低耗　C 优质　D 安全　E 绿色/生态

2.[多项选择]按照行业领域划分，机组可以分为（ABCD）

A 种植业机组　　B 养殖业机组　　C 渔业机组　　D 畜牧业机组

3.[多项选择]按照动力机械划分，机组可以分为（ABC）

A 内燃机机组　　B 外燃机机组　　C 电机机组　　D 液压机组

4.[多项选择]按照作业场所划分，机组可以分为（ABC）

A 农业航空机组　　B 地面作业机组　　C 水上作业机组　　D 田间作业机组

5.[多项选择]按照操纵系统划分，机组可以分为（ABC）

A 人直接操纵机组　　B 自动控制机组　　C 遥控机组　　D 无人机组

6.[多项选择]机组班次时间由哪些部分组成（AD）

A 运动时间　　B 转移时间　　C 维护时间　　D 停歇时间

三、简答题

1、种植业机组使农业机组的中重要研究对象，分别按照作业环节、是否移动、连接关系以及作业项目数量对种植业机组进行分类？

1) 作业环节：土壤耕作机组、播种栽植机组、田间管理机组、收获机组、脱离清选机组、农田基本建设机组
2) 是否移动：移动式机组、固定式
3) 连接关系：牵引式机组、自走式、对称式、偏置式
4) 作业项目数量：单式作业机组、复式、联合作业机组

2.梯田地块区划的原则和方法

原则：使机组在田间合理运行，获得较高效率和较好经济性能，需要依据机组及作业行走方法的特点将地块进行科学区划

方法：地块顺应地势呈扇形，大弯就势、小弯就直

3.不同类型机组的机组中心位置（分别从两轮驱动、四轮驱动、履带式和折腰转向式机组等类型进行描述）。

1) 两轮驱动：动力机械驱动轴中点
2) 四轮驱动：前后驱动轴连线中点
3) 履带式：两侧履带纵向中点连线的中点
4) 折腰转向式：取决于特殊的设计结构，通常位于整个机组的中心位置（折腰点）

4.机组停歇时间的类型有哪些？分别描述不同类型停歇时间的组成。

1) 工艺性停歇时间：加种加肥时间、收获机组的卸粮时间
2) 非工艺性停歇时间：技术维护停歇时间、故障停歇时间、组织不当停歇时间

5. 从时间利用率角度简述提高机组作业效率的途径

1) 减少机组空行时间
2) 减少技术维护停歇时间
3) 减少机组故障停歇时间
4) 减少工艺性停歇时间
5) 减少组织不当停歇时间

四、论述题

1. 常见的机组作业行走方法有哪些？一般适用于哪些典型农业生产作业。

1) 梭形法（直行法）：适用于播种及田间管理等作业的对称机组
2) 绕行法：收获、耙地、灭茬等作业均采用向心绕行法

2. 机组生产率有哪些计算方法？论述不同表示方法的合理性和适用对象。

1) 理论生产率：根据机组设计参数及总时数计算出来的生产率，一般情况下，实际作业幅宽、实际行驶速度、实际纯作业时间均小于理论值，因此理论生产率一般大于机组实际生产率。适用于标识在农机产品的铭牌上用以反映机组的潜在作业能力
2) 技术生产率：是理论生产率考虑实际作业幅宽、实际机组速度、班次时间利用率的影响，得到的生产率。适用于机组的设计、选型、配套、试验、计划工作
3) 实际生产率：是机组作业结束后实测得到的，即机组实际完成工作量处于实际工作时间。适用于机组的试验工作

五、分析题

1. 常见的机组转弯形式有哪些？以 180° 转弯为例，不同情况下的转弯路程长度如

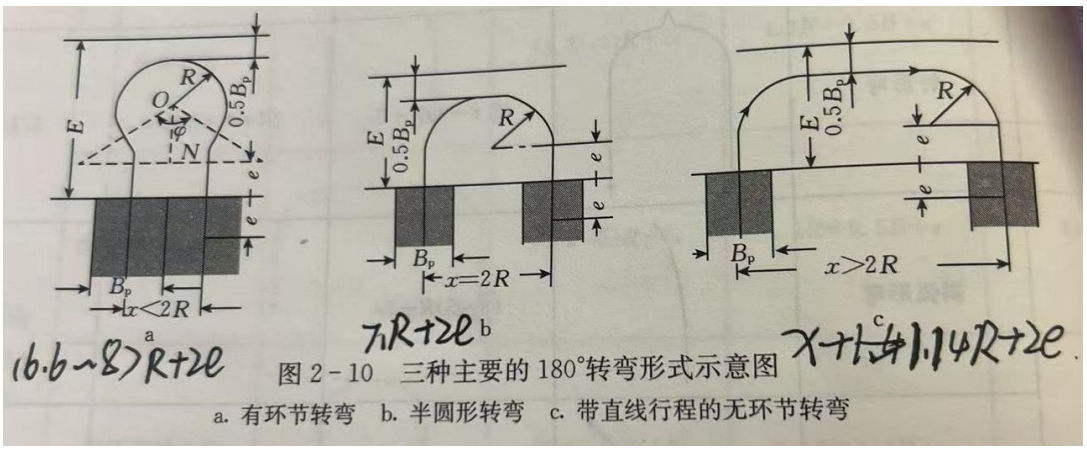


图 2－10　三种主要的 180°转弯形式示意图

a. 有环节转弯　b. 半圆形转弯　c. 带直线行程的无环节转弯

何计算（分别从有环节、半圆转弯以及带直线环节的无环节转弯三种形式分析，要求画图说明）？

1) 90°、180°、任意角转弯

一、名词解释

1.机组作业成本

农业机械完成单位作业量所支付的费用总和

2.机组作业安全

狭义上讲就是防止事故发生，保障人身和机械安全，避免经济损失；

广义上讲就是减轻劳动强度，保障劳动者健康，提高劳动舒适度。

3.土壤压实强度

机组作业时对单位面积土壤的压力，对于拖拉机，此指标为接地比压，指机组重量与轮胎接地面积的比值.

4.土壤压实率

机组动力机械轮胎压实面积与地块面积之比。与轮胎压实宽度和作业幅宽有关

5.农机事故

农业机械事故简称农机事故，是指农业机械在作业或转移过程中造成的人身伤亡、财产损失的事件。

二、选择题

1.[多项选择]农业机组作业成本中变动成本包括以下哪些（ABC）

A 油料费　B 人员工资　C 日常维修费　D 大修提存费

2.[多项选择]农业机组作业成本中固定成本包括以下哪些（ABD）

A 折旧费　B 管理费　C 日常维修费　D 大修提存费

3.[多项选择]农业机组作业质量的普遍性指标包括以下哪些（ABC）

A 作业适时性　B 作业面积完整情况　C 土壤压实情况　D 施肥均匀性

4.[多项选择]按照作业场所划分，机组可以分为（ABC）

A 农业航空机组　B 地面作业机组　C 水上作业机组　D 田间作业机组

5.[多项选择]按照操纵系统划分，机组可以分为（ABC）

A 人直接操纵机组　B 自动控制机组　C 遥控机组　D 无人机组

6.[多项选择]机组班次时间由哪些部分组成（AD）

A 运动时间　　B 转移时间　　C 维护时间　　D 停歇时间

7.[单选]造成 30 人及以上死亡，或者 100 人及以上重伤的事故，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故是（A）

A 特别重大农机事故　B 重大农机事故　C 较大农机事故　D 一般农机事故

9.[单选]造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤的事故，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故是（C）

A 特别重大农机事故　B 重大农机事故　C 较大农机事故　D 一般农机事故

9.[单选]造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤的事故，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故是（B）

A 特别重大农机事故　B 重大农机事故　C 较大农机事故　D 一般农机事故

10.[单选]造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤的事故，或者 1000 万元元以下直接经济损失的事故是（D）

A 特别重大农机事故　B 重大农机事故　C 较大农机事故　D 一般农机事故

三、简答题

1、农业机组作业适时性的含义包括哪些方面？有哪些原因导致无法作业适时性率较低？

适时性：1.按农时季节适时期完成作业 2.作业条件适时期进行作业

原因：

1) 机组生产能力低、机器配量不足、作业量过大，无法在适时期完成作业
2) 由于自然条件限制，某项作业适时期过短造成机器作业适时期较低

2.作业面积完整率的计算方法，地块上的残留面积常分布于哪些区域？

残留面积：

1) 地角：一般情况下地角为直角，而机组只能圆弧形转弯，当机组采用绕行法作业时，在地块四角会有一定残留面积。
2) 工作区边：由于机组机械结构限制，作业时工作部件无法接触工作区边缘，而使作业面积不完整
3) 工作区内部：地头机具升降不及时等导致

四、论述题

1.土壤压实的危害，表征土壤压实破坏情况的指标有哪些？机组作业过程中有哪些减少土壤压实的措施？

危害：

（1）机械压实导致土壤孔隙减少，机耕阻力上升，作物根系生长困难，导致作物的产量和品质（2）机械压实导致土壤含水率下降，饱和含水率下降，造成土地退化，降低土地生产能力，影响农业可持续发展。

指标：

土壤压实率、土壤压实强度

措施：

1) 减少机组在地块上压实面积
2) 增大机组的接地面积、或不影响机组正常作业的前提下减轻机组重量
3) 确保作业质量、作物产量、经济效益的前提下，尽可能减少进地次数

五、分析题

1. 提高机组作业舒适性的重要措施有哪些？

1) 保证农业机械设计、制造、修理质量，使其具有完善的安全防护装置，并尽量提高舒适性
2) 正确的选购农业机械，按照适宜当地自然、经济、农艺条件，依据生产率高、安全性及可靠性高的原则选择农业机械
3) 正确使用农业机械，按照相关文件正确调度，规范驾驶操作、保养及保管农业机械，使农业机械保持良好的技术状态
4) 为农业机械营造良好的环境、做好劳动保护工作。

2. 提高机组绿色行的途径有哪些？

1) 推进精准农业
2) 因地制宜的实施保护性耕作
3) 推广节水灌溉技术
4) 采用先进肥料
5) 进行山水田林路综合治理
6) 选用先进适用农业机械，优化农业机械系统
7) 保持机械良好技术状态
8) 提高机械全寿命周期作业量

一、名词解释

1.农业机器的技术状态

机器在使用过程其性质变化的状况，由某一时刻测得的技术文件规定外观和性能的参数值综合来表征

2.农业机械故障诊断技术

就是在机械运行过程中或基本不拆卸机械的情况下，了解和掌握机械运行技术状态，确定其整体或局部正常与否，早期发现故障机器原因，判断故障的部件和程度，预测故障发展趋势和往后技术状态变化的技术。

3.不拆卸检测法

用不拆卸、少拆卸或仅拆卸外部的零件，用诊断工具判断机器表现出来的各种症状的方法

4.试运转

新的、修理后的或更换运动副零件的农业机械，在正式工作之前都应在一定条件下空转、清负荷磨合，同时进行检查、调整和保养。

5.农业机器的技术保养

在使用过程中，强制性的定期对农业机器各部件进行系统的检查、清洗、润滑、紧固、调整等一系列工作

6.保养周期

两次同号保养间的时间间隔

二、选择题

1.[多项选择]农业机器的技术状态参数包括以下哪些（ABCD）

A 结构参数　　B 诊断参数　　C 寿命参数　　D 功能参数

2.[单选]温度、声响、振动、密封程度、压力、燃油和机油消耗、零件的运动参数等属于农业机器的（B）

A 结构参数　　B 诊断参数　　C 寿命参数　　D 功能参数

3.[多项选择]农业机械故障的分类包括以下哪些（AB）

A 间歇性故障　　B 永久性故障　　C 安全性故障　　D 危险性故障

4.[多项选择]故障诊断方法中经验法一般包括以下哪些具体形式（ABCD）

A 听诊　　B 观察　　C 触摸　　D 嗅觉

5.[多项选择]以下哪些农业机械需要进行试运转（ABC）

A 新购置的深松机　　B 刚完成大修的拖拉机

C 更换过曲轴的拖拉机　　D 长期停放的联合收获机

6.[多项选择]工厂试运转以发动机为主，主要包括哪些环节（ABC）

A 冷磨合　　B 空转热磨合　　C 负荷热磨合　　D 液压系统磨合

7.[多项选择]使用单位试运转以拖拉机为主，主要包括哪些环节（ABCD）

A 发动机空转　　B 拖拉机空行　　C 拖拉机负荷　　D 液压系统磨合

8.[多项选择]农业机器的保养周期计量制度有哪些（CD）

A 作业里程　　B 作业面积　　C 工作小时　　D 燃油消耗

三、简答题

1、农业机械故障的典型模式和原因？

典型模式：

1) 零部件材料性能方面的疲劳、断裂、裂纹等
2) 属于化学、物理状况异常方面的腐蚀、绝缘绝热劣化等
3) 属于机械运动方面异常振动、堵塞等
4) 多种原因的综合表现磨损

原因：

1) 原材料缺陷
2) 制造过程缺陷
3) 运作过程问题
4) 设计不完善

2.农业机械故障技术诊断原则（以拖拉机为例）？

搞清症状，具体分析；结合构造，联系原理；

从简到繁，由表到里；按系分段，推理检测

3.不拆卸检测法的概念和优点。

用不拆卸、少拆卸或仅拆卸外部的零件，用诊断工具判断机器表现出来的各种症状的方法

优点：

1) 不破坏已磨合的配合关系
2) 减少了拆卸检查的盲目性

3) 有助于快速找出故障源

4. 试运转的目的。

总目的：尽可能小的零件磨损量及最少的时间和能源消耗以获得最佳的摩擦表面质量

1) 磨合零件，获得良好的承受和传递全负荷光滑平整的工作支撑面和最佳初始配合间隙，降低摩擦损失，提高动力性和经济性
2) 紧固和调整，及时发现和排除某些质量问题，纠正在全负荷工作前传动件所产生的初始松动和变形等
3) 排除故障，先行发现和排除一些机械缺陷，避免发生事故

5. 拖拉机试运转前需要做哪些准备工作？

1) 磨合期间对拖拉机进行每班技术保养
2) 仔细检查拖拉机各部件是否完，检查并拧紧螺丝，张紧带轮
3) 检查机油底壳、传动系等油面，必要时补充添加
4) 按要求各润滑点及油杯加注润滑脂
5) 加注燃油和冷却水
6) 检查轮胎气压
7) 检查电气线路连接
8) 使各操作手柄处于空挡位置

6. 农业机器的保养制度和特点。

制度：五级四号保养制

特点：（1）按工作小时计量制或燃油消耗计量制消耗保养周期（2）高号保养周期是低号保养周期的整数倍（3）高号保养内容涵盖低号保养内容并存有附加项，目的是节约成本，提高保养效率，避免无效保养

四、论述题

1. 农业机械故障诊断的方法有哪些？分别举例讨论其特点或适用场合。

1) 经验检查法：靠使用者器官的感觉来判断技术状态的方法。紧急情况下或没有专业设备支持的情况下
2) 逻辑推理法：通过机械的工作原理和结构进行逻辑推理，分析故障的可能原因，通过排除法逐步减小故障范围。适用于比较复杂，需要深入了解机械原理和结构的故障。

3) 树形分析法：建立问题树或故障树，将故障逐级分解，从整体到细节逐步排除可能，最终找到故障原因。 当故障较为复杂，涉及多个系统或部件时。

2. 以拖拉机为例，论述使用单位试运转的步骤和注意事项。

1) 发动机空转：使转速由低到高逐次平缓增加，检查发动机有无异响、排气是否冒烟，发动机技术状态是否正常等
2) 拖拉机空行：档位由低到高逐次增加，检查发动机技术状态和底盘技术状态是否正常
3) 拖拉机负荷：负荷由小到大
4) 液压系统磨合：空磨合和负荷磨合结合

3. 拖拉机在试运转期间是否可以进行田间生产作业？请结合试运转的定义、目的和方法论述理由。

不可以进行田间生产作业

定义：新的、修理后的或更换运动副零件的农业机械，在正式工作之前都应在一定条件下空转、轻负荷磨合，同时进行检查、调整和保养。

目的：

1) 磨合零件，获得良好的承受和传递全负荷光滑平整的工作支撑面和最佳初始配合间隙，降低摩擦损失，提高动力性和经济性
2) 紧固和调整，及时发现和排除某些质量问题，纠正在全负荷工作前传动件所产生的初始松动和变形等
3) 排除故障，先行发现和排除一些机械缺陷，避免发生事故

理由：新购置拖拉机应按照试运转规程首先进行发动机空转、拖拉机空行、拖拉机负荷、液压系统磨合，且要注意负荷要由小到大逐级增加。直接进行大负荷的作业会导致磨合质量下降，影响拖拉机使用寿命，减少拖拉机全寿命周期工作量，提高成本，降低利润

3. 除了定期保养外，班保养是农业机械保养制度的重要组成部分，请简述班保养的意义、基本项目，并讨论在班次结束后还是开始前进行班保养较合理。

定义：在每个作业班次结束后或开始前进行外部检查、紧固、清洁、润滑及添加等技术保养，称为班保养

意义：

1) 确保机械在最佳状态运行，提高作业效率
2) 延长使用寿命，减少机械磨损，降低故障率
3) 降低维修成本，减少因故障导致的停机时间和维修费用

基本项目：外部检查和紧固；日常清洁；各部件的润滑；添油添水等

班次结束后：(1) 及时发现当天出现问题，及时处理，避免问题延续到下一次使用，影响生产

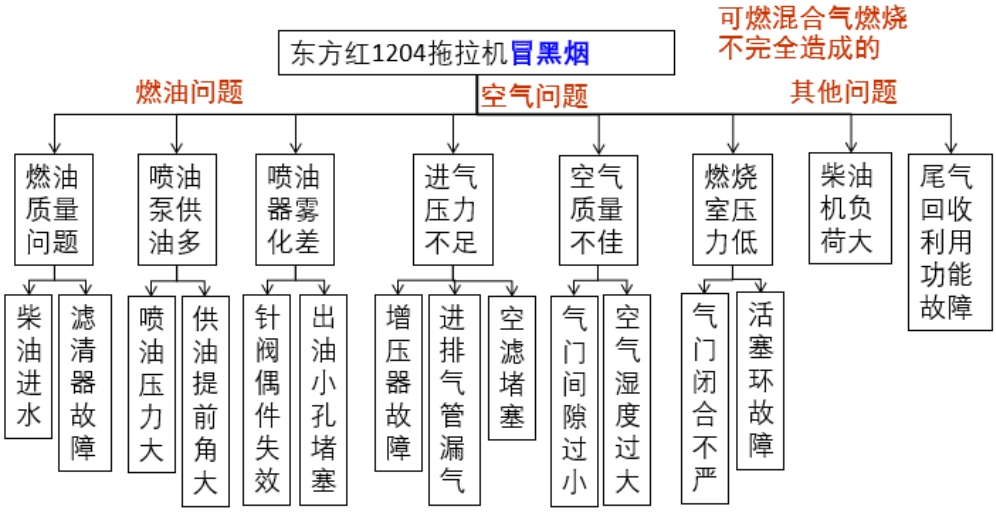
五、分析题

1. 东方红 1204 的四缸柴油机在使用过程中，有明显的抖动且伴随断续冒黑烟的症状。请采用逻辑推理法针对该现象进行故障诊断分析。

1) 停止 1 缸供油，启动发动机，观察是否出现黑烟。如继续出现，再依次停止 2、3、4 缸供油，直至故障表征消失
2) 确定故障缸体后，调整进排气门间隙和供油提前角，进行故障诊断
3) 如故障仍旧存在，采用比较法，依次更换喷油器、进排气门等，直至排除故障

2. 新购买的东方红 1204 拖拉机在使用过程中发动机冒黑烟，要求根据所学知识制作该故障表征的故障树。

课堂练习：东方红1204拖拉机在使用过程中**发动机冒黑烟**。



一、名词解释

1. 馏程

油品是复杂混合物，其内各组成的沸点均不同，即在一定压力下，油品的沸点随气化率的增大而不断升高，所以油品的沸点不是一个温度点，而是一个温度范围，这个温度范围称为馏程。

2. 蒸气压

在一定温度下，液体同其液面上方蒸汽呈平衡状态时蒸汽所产生的压力称为饱和蒸气压

3.闪点

在规定条件下加热油品时，溢出的油蒸气与空气形成混合气，当与火焰接触时能发生瞬间闪火的最低温度。

4.冷滤点

在规定条件下冷却试油，使试油通过规定的过滤器，当试油冷却到每分钟通过过滤器的量不足 20ml 时的最高温度。

二、选择题

1.[多项选择]汽油机对汽油的技术要求包括以下哪些（ABCD）

A 蒸汽性　B 抗爆性　C 安定性　D 腐蚀性

2.[多项选择]柴油机对柴油的技术要求包括以下哪些（ABC）

A 流动性　B 蒸发性　C 抗粗暴性　D 安定性　E 腐蚀性

2.[单选]汽油牌号选择的依据是（C）

A 排量　B 发动机缸数　C 压缩比　D 发动机转速

3.[多项选择]表征柴油低温流动性指标包括以下哪些（AB）

A 凝点　B 浊点　C 倾点　D 冷滤点

4.[单选]用来反映润滑脂在低剪切速率条件下的变形和流动阻力性能（A）

A 锥入度　B 粘度等级　C 极压性　D 抗泡沫性

三、简答题

1、当高压缩比车辆选用低辛烷值汽油时，会产生哪些问题？

牌号偏低的汽油抗爆性不好，导致汽油燃烧不充分，易使发动机气缸产生爆震，功耗下降，油耗增加，导致发动机气缸和喷油嘴积炭严重，使汽车故障率提高，增加用户维修费用，加剧大气污染。

2.汽油牌号一般根据发动机压缩比进行选取，除此之外还应注意哪些问题？

1) 两行程汽油机选用混合油
2) 由低牌号汽油换高牌号汽油时，应把点火提前角增大
3) 汽油机在高原使用时，可采取牌号降低汽油
4) 汽油机在高原使用易产生“气阻”，应选用蒸发性小的汽油
5) 发动机转速越高，越不易爆燃；负荷大，易爆燃；空气湿度大，减轻爆燃

3. 分别简述凝点、浊点、倾点和冷滤点的概念，并从温度由高到低进行排序。

凝点：规定条件下，油品冷却到不移动时的最高温度

浊点：规定条件下，清晰的液体油品中由于出现结晶而成雾状或浑浊时的最高温度

倾点：规定条件下，油品冷却时能够继续流动的最低温度

冷滤点：规定条件下，冷却试油，使试油通过规定的过滤器，当试油冷却到每分钟通过过滤器的量不足 20ml 时的最高温度

由高到低：倾点>浊点>冷滤点>凝点

4. 简述柴油中含水可能造成的危害。

1) 提高柴油浊点和凝点，影响燃油供给
2) 水分会破坏纸质燃油滤芯
3) 水分会降低柴油热值，带入可溶性盐类，增加灰度
4) 促进硫化物产生，加剧酸蚀作用

四、论述题

1. 从燃点和自燃点角度，论述汽油和柴油哪一个更适合点燃，哪个更适合压燃。

1) 对汽油来说，其馏分轻，油品加热后快速蒸发，燃点较低;但是由于从液态变为气态的过程中，需要吸收热量，热量积聚的缓慢，导致温度不易达到燃烧的条件，因此需要继续增加温度，从而提高了自燃点。
2) 对柴油来说，其馏分重,油品加热蒸发的比较缓慢,燃点较高;但是温度易于积累,因此自燃点低。
3) 从这里看出汽油更加适合点燃，柴油更加适合压燃。

一、名词解释

1. 农业机器的自然寿命

农业机械以全新状态投入使用开始，直到由于有形磨损不能继续使用而报废为止所经历的整个时间

2. 农业机器的经济寿命

农业机械以全新状态投入使用开始，到因继续使用会造成经济上不合理而退出服务为止所经历的全部时间。

3.农业机器的技术寿命

农业机械以全新状态投入使用开始，到因无形磨损而被淘汰所经历的时间

二、选择题

1.[多项选择]以下哪些是第一类有形磨损（AC）

A 收割机在长时间作业过程中，三角带由于过热发生变形断裂

B 拖拉机由于保管不当，导致轮胎变形过度产生裂纹

C 拖拉机在使用过程中，曲轴和轴瓦逐渐磨损，导致配合间隙增大

D 买来拖拉机的第二天，经销商促销活动同型号拖拉机九折出售

E 机手甲使用普通播种机每天作业量 30 亩左右，机手乙使用同型号的高速播种机每天作业量 50 亩以上。

2.[单选]农业机器使用过程中发生的实际磨损属于（A）

A 第一种有形磨损 B 第二种有形磨损 C 技术性无形磨损 D 经济性无形磨损

3.[单选]农业机器保管期间遭到的磨损属于（B）

A 第一种有形磨损 B 第二种有形磨损 C 技术性无形磨损 D 经济性无形磨损

4.[单选]由于科学技术进步而不断出现性能更加完善、生产效能更高的机器设备，使原有机器设备的价值降低，是以下哪一种磨损（C）

A 第一种有形磨损 B 第二种有形磨损 C 技术性无形磨损 D 经济性无形磨损

5.[单选]由于相同结构机器设备重置价值的降低而带来的原有机器设备价值的贬低，是以下哪一种磨损（D）

A 第一种有形磨损 B 第二种有形磨损 C 技术性无形磨损 D 经济性无形磨损

6.[多项选择]农业机器的寿命包括以下哪些形式（ABD）

A 自然寿命 B 经济寿命 C 使用寿命 D 技术寿命

三、简答题

1、简述机器磨损的一般分类方法。

有形磨损

1) 第一种有形磨损：使用过程中发生的实际磨损
2) 第二类有形磨损：保管期间遭受的有形磨损

无形磨损：

1) 经济性无形磨损：重置价格变低导致原有设备贬值
2) 技术性无形磨损：科技进步，生产效率提高导致原设备贬值

2.有形磨损程度、无形磨损程度和综合磨损程度的计算方法。

3. 农业机器更新的意义。

1) 消除有形和无形磨损
2) 提高生产单位技术装备水平
3) 提高作业质量、生产效率和安全性
4) 提高农机生产效益

四、论述题

1. 农业机器更新的计算方法有哪些？分别论述其特点。

1) 劣化数值法：随着使用年限的增加，农业机械的磨损和老化随之加剧，作业的各种消耗费用随之增多。　如果假设这种劣化程度每年是以λ的数值成线性增加，则有可能在农业机械早期预测出最佳更新期
2) 最小年均费用法：农业机械的劣化数值每年不是等值增加，而是各年不相等，则应用最小年均费用法来确定最佳更新期。

$$C_n = \frac{\sum V + \sum B}{T}$$

式中：T—机器使用年限，年；

$\sum V$ —机器备累积使用费用，元；

$\sum B$ —机器备累积折旧费，元。